CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA
CEFET/RJ - CAMPUS ITAGUAÍ
EQUIPE ABAQUAR

PEDRO FERNANDES DA COSTA
EQUIPE ABAQUAR

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS 108 CONFIGURAÇÕES MODULARES DE FOGUETES PARA A SEPEX 2026

ITAGUAÍ
2026

PEDRO FERNANDES DA COSTA
EQUIPE ABAQUAR

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DAS 108 CONFIGURAÇÕES MODULARES DE FOGUETES PARA A SEPEX 2026

Relatório técnico elaborado para orientar o projeto, a fabricação, a modelagem computacional, a validação e a integração ao sistema digital do experimento de foguetes modulares da SEPEX 2026, desenvolvido pela Equipe ABAQUAR no CEFET/RJ - Campus Itaguaí.

ITAGUAÍ
2026

RESUMO

Este relatório estabelece a especificação técnica do experimento de configuração modular de foguetes a ser apresentado pela Equipe ABAQUAR na Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão de 2026. O sistema combina três geometrias de coifa, três geometrias de aletas, três quantidades de aletas e quatro comprimentos de corpo, totalizando 108 configurações pelo produto cartesiano 3 × 3 × 3 × 4. Define-se o PETG impresso em três dimensões como material único dos componentes estruturais produzidos pela equipe, diâmetro externo nominal de 40 mm, seções corporais de 200 mm e motor de referência Estes D12-5 exclusivamente para modelagem e futura validação específica. O documento descreve geometrias, dimensões, tolerâncias, peças do conjunto modular, parâmetros de impressão, codificação, modelagem no OpenRocket, condições padronizadas de simulação, critérios de aceitação, estrutura do banco de dados, integração com o configurador web, controle de qualidade e segurança operacional. A matriz integral das 108 combinações é apresentada no Apêndice A. O conjunto físico usado na exposição é demonstrativo e deve empregar apenas um simulacro inerte de motor; nenhuma configuração é considerada autorizada para voo apenas por constar neste relatório.

Palavras-chave: foguete modular; OpenRocket; impressão 3D; PETG; SEPEX; simulação de voo.

SUMÁRIO

RESUMO 3

SUMÁRIO 4

1 INTRODUÇÃO 7

1.1 Objetivo 7

1.2 Escopo e limitações 7

2 ARQUITETURA DO EXPERIMENTO 8

2.1 Planejamento fatorial completo 8

2.2 Fluxo operacional do participante 8

2.3 Separação entre módulos físicos e configurações 9

3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMUM 9

3.1 Material estrutural 9

3.2 Dimensões gerais 9

3.3 Motor de referência 10

3.4 Massa nominal e controle 10

4 CONFIGURAÇÃO DAS COIFAS, CORPOS E ALETAS 10

4.1 Sistema de coordenadas das coifas 10

4.2 Seções e acopladores do corpo 11

4.3 Geometrias das aletas 11

4.4 Quantidade e distribuição angular 11

4.5 Colar do módulo de aletas 12

5 FABRICAÇÃO DO CONJUNTO MODULAR 12

5.1 Inventário mínimo 12

5.2 Parâmetros iniciais de impressão 12

5.3 Tolerâncias e encaixes . . . 13
5.4 Sequência de fabricação . . . 13
5.5 Registro de controle da peça . . . 14
6 MODELAGEM E SIMULAÇÃO NO OPENROCKET 14
6.1 Controle de versão . . . 14
6.2 Árvore padrão de componentes . . . 14
6.3 Parâmetros atmosféricos e de lançamento . . . 15
6.4 Procedimento de calibração . . . 15
6.5 Variáveis obrigatórias de saída . . . 16
6.6 Critérios de aceitação da simulação . . . 16
7 CODIFICAÇÃO E GERAÇÃO DAS 108 CONFIGURAÇÕES 17
7.1 Formato do código . . . 17
7.2 Regra de geração . . . 17
7.3 Convenções de arquivos . . . 17
8 INTEGRAÇÃO COM FLASK, SQLITE E INTERFACE 18
8.1 Tabela mestre de configurações . . . 18
8.2 Registros de participação . . . 18
8.3 Regras da interface . . . 18
8.4 Validações automáticas antes da SEPEX . . . 19
9 RANKING E ANÁLISE ESTATÍSTICA 19
9.1 Indicadores recomendados . . . 20
10 SEGURANÇA E OPERAÇÃO NA SEPEX 20
10.1 Mensagens obrigatórias na interface . . . 20
11 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO 21

11.1 Critério de conclusão do projeto 21

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS 21

REFERÊNCIAS 23

APÊNDICE A - MATRIZ COMPLETA DAS 108 CONFIGURAÇÕES 24

APÊNDICE B - CHECKLIST DE LIBERAÇÃO 27

B.1 Conjunto físico 27

B.2 Simulações 27

B.3 Sistema da SEPEX 27

1 INTRODUÇÃO

A proposta da Equipe ABAQUAR para a SEPEX 2026 é permitir que cada participante monte um foguete modular, física e digitalmente, selecione seus componentes e receba imediatamente resultados previamente calculados. O configurador apresentado nas capturas de tela organiza a experiência em quatro etapas: escolha da coifa, configuração das aletas, definição do número de seções corporais e confirmação da montagem com identificação do participante. O sistema apresenta uma visualização lateral, uma vista traseira, um código único e o estado de aprovação da simulação.

A experiência não executará uma simulação aerodinâmica completa em tempo real. Cada uma das 108 possibilidades deverá ser previamente construída no OpenRocket, simulada sob condições idênticas, revisada e registrada em um banco SQLite. Durante a exposição, a aplicação Flask apenas consultará o registro correspondente às escolhas e reproduzirá a animação, os indicadores e a posição no ranking. Essa arquitetura oferece resposta instantânea, rastreabilidade e igualdade de condições.

1.1 Objetivo

O objetivo deste documento é constituir uma referência única para a equipe responsável pela modelagem, fabricação, simulação e programação, reduzindo divergências entre as peças físicas, os arquivos .ork, os registros do banco de dados e a interface utilizada pelo público.

1.2 Escopo e limitações

O relatório cobre o conjunto modular destinado à demonstração e o banco de configurações. O modelo físico da SEPEX deverá conter um motor cenográfico inerte. O motor D12-5 é uma referência computacional e não autoriza lançamento. Qualquer protótipo de voo deverá passar por projeto próprio, revisão de materiais próximos ao motor, ensaios, verificação de estabilidade, avaliação do local, autorização institucional e procedimentos específicos de segurança.

2 ARQUITETURA DO EXPERIMENTO

2.1 Planejamento fatorial completo

Os quatro fatores independentes são: coifa, formato das aletas, quantidade de aletas e quantidade de seções corporais. Como todas as alternativas de um fator podem ser combinadas com todas as alternativas dos demais fatores, o número total de configurações é dado por:

N = 3 coifas × 3 formatos de aleta × 3 quantidades × 4 comprimentos = 108 configurações.

Tabela 1 - Fatores controlados e respectivos níveis

Fator	**Código**	**Níveis**
Coifa	C	C1 Cônica; C2 Ogival; C3 Elipsoidal
Formato da aleta	A	A1 Trapezoidal reta; A2 Trapezoidal enflechada; A3 Elíptica
Quantidade de aletas	F	F3; F4; F5
Seções do corpo	S	S1; S2; S3; S4, com 200 mm por seção

Fonte: elaboração própria (2026).

2.2 Fluxo operacional do participante

- Etapa 1 - selecionar uma das três coifas;
- Etapa 2 - selecionar o formato e a quantidade de aletas;
- Etapa 3 - selecionar de uma a quatro seções de corpo;
- Etapa 4 - conferir a montagem, informar nome ou apelido e confirmar;
- consulta - recuperar no banco o resultado previamente aprovado;
- resultado - exibir animação do voo, apogeu, velocidade, estabilidade e demais métricas;
- registro - gravar a participação sem alterar o resultado mestre da configuração;
- análise - atualizar ranking e painel estatístico da SEPEX.

2.3 Separação entre módulos físicos e configurações

Não é necessário fabricar 108 foguetes completos. Um conjunto modular mínimo, composto por três coifas, quatro seções corporais, três acopladores internos e nove módulos de aletas, permite representar todas as combinações. As 108 unidades existem como configurações digitais e registros do banco de dados; fisicamente, são montagens temporárias feitas com o mesmo padrão dimensional.

3 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMUM

3.1 Material estrutural

Todos os componentes estruturais e aerodinâmicos produzidos pela equipe serão fabricados em PETG por impressão 3D FDM. A densidade nominal inicial adotada no OpenRocket será 1,27 g/cm³ (1.270 kg/m³), devendo ser substituída pela densidade efetiva ou, preferencialmente, pelas massas medidas de cada peça. A escolha proporciona fabricação acessível no LabMaker, repetibilidade, resistência ao manuseio do público e atendimento ao princípio de utilização de componentes leves e não metálicos em foguetes-modelo.

Motor comercial, paraquedas, corda, proteção térmica e adesivos não são componentes estruturais impressos e constituem exceções funcionais. No conjunto físico da SEPEX, o motor será obrigatoriamente um simulacro inerte impresso em PETG e identificado visualmente como não propulsivo.

3.2 Dimensões gerais

Tabela 2 - Parâmetros geométricos comuns

Parâmetro	Valor nominal	Observação
Diâmetro externo do corpo	40,0 mm	Constante em todas as configurações
Espessura do corpo	0,8 mm	Duas linhas com bico de 0,4 mm
Diâmetro interno do corpo	38,4 mm	Valor geométrico nominal
Comprimento de cada seção	200,0 mm	Contribuição axial líquida
Comprimento do corpo	200 a 800 mm	S1 a S4
Comprimento exposto da coifa	100,0 mm	Razão de finura L/D = 2,5
Comprimento total	300 a 900 mm	Coifa + corpo
Diâmetro do motor de referência	24,0 mm	Estes D12-5

Fonte: elaboração própria (2026).

3.3 Motor de referência

O motor adotado para todas as simulações é o Estes D12-5, com impulso total de 20,00 N·s, atraso nominal de 5 s, empuxo máximo de 32,90 N, duração de empuxo de 1,60 s, comprimento de 70 mm, diâmetro de 24 mm, massa de 45,6 g e limite informado pelo fabricante de 283 g para a massa de decolagem. Para preservar margem sobre esse limite, nenhuma configuração destinada a futura avaliação de voo deverá exceder 250 g no modelo validado. A seleção definitiva do atraso e do sistema de recuperação deverá ser confirmada individualmente pelo resultado de cada simulação.

3.4 Massa nominal e controle

Antes da produção, estima-se uma massa total entre aproximadamente 140 g e 245 g, incluindo o motor de referência e os componentes de recuperação modelados. Essa faixa é apenas uma previsão geométrica. Após a fabricação, cada coifa, seção, acoplador e módulo de aletas deverá ser pesado em balança com resolução de 0,1 g. Os arquivos .ork deverão receber as massas reais antes da aprovação final do banco.

4 CONFIGURAÇÃO DAS COIFAS, CORPOS E ALETAS

4.1 Sistema de coordenadas das coifas

Adota-se x = 0 no vértice e x = L na base, com L = 100 mm e raio de base R = 20 mm. O valor y(x) representa o raio externo do perfil. Todas as coifas possuem parede nominal de 1,2 mm, ombro de encaixe com 25 mm de comprimento, diâmetro externo inicial de 38,0 mm e parede de 1,2 mm. O diâmetro do ombro deverá ser ajustado após ensaio de encaixe.

Tabela 3 - Geometrias das três coifas

Código	Forma	Definição geométrica	Parâmetros
C1	Cônica	$y(x) = R \cdot x / L$	L = 100 mm; R = 20 mm
C2	Ogival tangente	$y(x) = \sqrt{[\rho^2 - (L - x)^2]} + R - \rho$	$\rho = (L^2 + R^2)/(2R)$ = 260 mm
C3	Elipsoidal	$y(x) = R \cdot \sqrt{[1 - ((L - x)/L)^2]}$	L = 100 mm; R = 20 mm

Fonte: elaboração própria (2026).

As três peças devem manter o mesmo comprimento, diâmetro, material, acabamento e procedimento de pesagem. Diferenças de massa decorrentes da geometria são características reais do fator coifa e devem ser registradas, não ocultadas.

4.2 Seções e acopladores do corpo

Cada seção corporal possui 200 mm de comprimento, 40,0 mm de diâmetro externo e 0,8 mm de parede. A montagem S1 utiliza uma seção; S2 utiliza duas; S3 utiliza três; e S4 utiliza quatro. Os acopladores são internos, com 30 mm de comprimento total, diâmetro externo inicial de 38,0 mm e parede de 1,2 mm. Cada acoplador deve penetrar 15 mm em cada seção, de modo que a união não aumente o comprimento total.

4.3 Geometrias das aletas

Para isolar o efeito da forma, as três aletas possuem envergadura radial de 40 mm, espessura de 2,0 mm e área projetada nominal de 1.800 mm² por unidade. Usa-se um sistema local com x paralelo ao eixo do foguete e y radial, ambos em milímetros.

Tabela 4 - Geometrias das três aletas

Código	Forma	Geometria em planta	Área
A1	Trapezoidal reta	Raiz 60 mm; ponta 30 mm; envergadura 40 mm; vértices (0,0), (60,0), (30,40), (0,40)	1.800 mm²
A2	Trapezoidal enflechada	Raiz 60 mm; ponta 30 mm; envergadura 40 mm; enflechamento 25 mm; vértices (0,0), (60,0), (55,40), (25,40)	1.800 mm²
A3	Elíptica	Corda de raiz 57,3 mm; envergadura 40 mm; $y = 40\sqrt{[1 - ((x - 28{,}65)/28{,}65)^2]}$	≈ 1.800 mm²

Fonte: elaboração própria (2026).

4.4 Quantidade e distribuição angular

Tabela 5 - Posições angulares das aletas

Código	Quantidade	Ângulo entre aletas	Posições nominais
F3	3	120°	0°, 120°, 240°
F4	4	90°	0°, 90°, 180°, 270°
F5	5	72°	0°, 72°, 144°, 216°, 288°

Fonte: elaboração própria (2026).

A borda de fuga da aleta de raiz deverá ficar alinhada à extremidade traseira da seção final. Cada combinação de formato e quantidade corresponde a um módulo de aletas previamente montado e inspecionado. Assim, serão necessários nove módulos: A1F3, A1F4, A1F5, A2F3, A2F4, A2F5, A3F3, A3F4 e A3F5.

4.5 Colar do módulo de aletas

Cada módulo utiliza um colar externo de PETG com 70 mm de comprimento, diâmetro interno inicial de 40,4 mm e parede de 1,2 mm, resultando em diâmetro externo nominal de 42,8 mm. O colar sobrepõe a região traseira do último tubo e não aumenta o comprimento axial. Todos os nove colares devem ser geometricamente idênticos, exceto pelos encaixes e pela distribuição angular das aletas.

5 FABRICAÇÃO DO CONJUNTO MODULAR

5.1 Inventário mínimo

Tabela 6 - Peças necessárias para um conjunto físico completo

Item	Quantidade	Material	Observação
Coifas C1, C2 e C3	3	PETG	Uma de cada geometria
Seções corporais	4	PETG	Quatro tubos idênticos de 200 mm
Acopladores internos	3	PETG	Necessários para a montagem S4
Colares de aletas	9	PETG	Um por combinação A × F
Aletas individuais	36	PETG	12 por formato: 3 + 4 + 5
Simulacro de motor	1	PETG	24 × 70 mm, inerte e identificado
Gabaritos de controle	1 conjunto	PETG	Diâmetro, ângulo e encaixe

Fonte: elaboração própria (2026).

Para operação contínua durante a SEPEX, recomenda-se fabricar dois conjuntos completos ou, no mínimo, uma seção corporal, um acoplador e uma unidade de cada coifa como reserva. Os módulos de aletas deverão ser reforçados ou duplicados conforme o resultado dos testes de manuseio.

5.2 Parâmetros iniciais de impressão

Tabela 7 - Perfil inicial de fabricação FDM

Parâmetro	Valor inicial	Aplicação
Bico	0,4 mm	Todas as peças
Altura de camada	0,20 mm	Todas as peças
Temperatura do bico	240 °C	Ajustar conforme fabricante do PETG
Temperatura da mesa	80 °C	Ajustar conforme fabricante do PETG
Corpo	2 perímetros; 0% de preenchimento	Parede final de 0,8 mm
Coifa	3 perímetros; 0 a 10% de preenchimento	Parede final de 1,2 mm
Aletas	100% de preenchimento	Espessura final de 2,0 mm
Acopladores e colares	3 perímetros	Parede final de 1,2 mm
Costura	Alinhada e controlada	Manter o mesmo perfil em todo o lote

Fonte: elaboração própria (2026).

Os valores de temperatura são pontos de partida. Antes do lote definitivo, deve-se imprimir uma torre de temperatura e cupons de encaixe. Utilizar a mesma marca, cor e lote de PETG sempre que possível; registrar impressora, bico, fatiador, perfil e data de produção.

5.3 Tolerâncias e encaixes

- diâmetros funcionais: tolerância inicial de ±0,20 mm;
- comprimento das seções: 200,0 ± 0,5 mm;
- espessura das aletas: 2,0 ± 0,15 mm;
- folga radial inicial dos encaixes: 0,20 mm por lado;
- desvio angular das aletas: máximo de ±1°;
- desalinhamento axial visível entre seções: máximo de 0,5 mm;
- as peças devem ser montáveis manualmente e permanecer firmes sob manuseio normal, sem ferramenta.

5.4 Sequência de fabricação

- modelar e imprimir cupons de diâmetro e encaixe;
- validar o tubo de 40 mm e o acoplador interno;
- fabricar e pesar uma seção corporal piloto;

- fabricar as três coifas e verificar o intercâmbio entre todas as seções;
- fabricar aletas planas e os nove colares;
- montar permanentemente cada módulo A×F, mantendo o alinhamento em gabarito;
- fabricar o simulacro inerte do D12-5;
- inspecionar, identificar e pesar todas as peças;
- atualizar as massas no OpenRocket antes das simulações definitivas.

5.5 Registro de controle da peça

Cada peça deverá receber um identificador permanente e possuir registro contendo: código, arquivo CAD/STL, revisão, material e lote, impressora, perfil de fatiamento, data, massa, principais dimensões, resultado do teste de encaixe e situação de aprovação. Alterações de geometria exigem nova revisão e reprocessamento das configurações afetadas.

6 MODELAGEM E SIMULAÇÃO NO OPENROCKET

6.1 Controle de versão

O lote oficial deverá ser produzido com uma única versão do OpenRocket. Adota-se como referência a versão 24.12, identificada como versão estável mais recente nas fontes consultadas. Caso outra versão seja usada, seu número deve ser registrado no banco e nenhum resultado deve ser misturado sem nova execução integral das 108 simulações. O formato .ork armazena componentes, materiais e parâmetros de simulação necessários à reprodução do modelo.

6.2 Árvore padrão de componentes

- Sustainer - estágio único;
- Nose Cone - C1, C2 ou C3;
- Body Tube - comprimento igual a 200 × S mm;
- Mass Components - acopladores internos nas juntas;
- External Body Tube - colar traseiro de 70 mm;

- Fin Set - A1, A2 ou A3, com 3, 4 ou 5 unidades;
- Inner Tube - suporte de motor com 24,4 mm de diâmetro interno;
- Motor - Estes D12-5;
- Parachute - sistema padrão de recuperação, quando se estudar o voo completo;
- Shock Cord e massas auxiliares - valores idênticos ou medidos para todas as configurações.

6.3 Parâmetros atmosféricos e de lançamento

Tabela 8 - Cenário determinístico padrão

Parâmetro	**Valor**
Altitude do local	0 m em relação ao nível médio do mar
Temperatura	20 °C
Pressão	101.325 Pa
Umidade relativa	50%
Vento médio e desvio	0 m/s; sem dispersão aleatória
Inclinação da guia	0° em relação à vertical
Comprimento da guia	1.000 mm
Rugosidade superficial nominal	60 µm, constante em todas as peças
Motor	Estes D12-5
Método	Simulação determinística, sem Monte Carlo no ranking

Fonte: elaboração própria (2026).

O cenário acima existe para comparação justa, não para reproduzir exatamente o clima do dia do evento. Se a equipe desejar um cenário de Itaguaí, deverá criar uma segunda versão claramente identificada e executar novamente todo o conjunto.

6.4 Procedimento de calibração

- cadastrar PETG como material personalizado com densidade nominal de 1.270 kg/m³;
- inserir a geometria exata de cada componente;
- aplicar a massa medida e o centro de massa medido de cada módulo, quando disponíveis;
- manter o mesmo motor, acabamento, atmosfera, guia e opções numéricas;

- salvar o arquivo com nome idêntico ao código da configuração;
- executar a simulação e registrar avisos, erros e eventos;
- exportar os resultados, revisar e calcular o hash SHA-256 do arquivo .ork aprovado.

6.5 Variáveis obrigatórias de saída

- massa total no lançamento, massa sem motor e posição do centro de gravidade;
- posição do centro de pressão e margem de estabilidade em calibres;
- apogeu, tempo até o apogeu e tempo total de voo;
- velocidade máxima, número de Mach máximo e aceleração máxima;
- velocidade de saída da guia;
- velocidade no pouso, quando houver recuperação modelada;
- lista de alertas e estado de aprovação.

6.6 Critérios de aceitação da simulação

Tabela 9 - Critérios de homologação interna

Critério	Limite proposto	Ação quando não atendido
Massa com motor	≤ 250 g	Marcar como não aprovada e revisar massas
Margem estática inicial	1,0 a 2,5 calibres	Revisar CG/CP e manter fora do ranking oficial
Velocidade ao sair da guia	≥ 15 m/s	Revisar guia, massa e motor
Avisos críticos do OpenRocket	Nenhum	Investigar antes da importação
Arquivo e banco consistentes	Código, massa e resultados idênticos	Bloquear publicação
Reprodutibilidade	Nova execução dentro da tolerância numérica	Reprocessar o lote

Fonte: elaboração própria (2026).

Esses limites são critérios internos de triagem. Não substituem avaliação de segurança, documentação institucional ou requisitos legais aplicáveis a um lançamento real. Configurações não aprovadas podem permanecer no banco para fins didáticos, desde que a interface as identifique claramente e não as inclua no ranking oficial.

7 CODIFICAÇÃO E GERAÇÃO DAS 108 CONFIGURAÇÕES

7.1 Formato do código

O identificador canônico segue o padrão Cn-Am-Fq-Ss, no qual n indica a coifa, m indica o formato da aleta, q é a quantidade real de aletas e s é a quantidade de seções. Exemplo: C2-A1-F4-S2 corresponde a coifa ogival, aleta trapezoidal reta, quatro aletas e duas seções, isto é, 400 mm de corpo e 500 mm de comprimento total.

Expressão regular de validação: ^C[1-3]-A[1-3]-F[3-5]-S[1-4]$.

7.2 Regra de geração

A matriz deverá ser gerada programaticamente, evitando digitação manual. A ordem oficial é: coifa, formato, quantidade de aletas e seções. Para cada combinação, o sistema calcula comprimento do corpo = 200·S e comprimento total = 100 + 200·S.

Tabela 10 - Pseudocódigo do gerador

Etapa	Operação
1	Para C em {1,2,3}
2	Para A em {1,2,3}
3	Para F em {3,4,5}
4	Para S em {1,2,3,4}
5	Gerar código C{C}-A{A}-F{F}-S{S}
6	Criar/validar arquivo .ork, executar e importar resultados

Fonte: elaboração própria (2026).

7.3 Convenções de arquivos

- arquivo OpenRocket: configs/ork/C2-A1-F4-S2.ork;
- exportação bruta: data/raw/C2-A1-F4-S2.csv;
- registro consolidado: data/processed/configurations.csv;
- resultado JSON opcional: data/json/C2-A1-F4-S2.json;
- a mesma identificação deve aparecer no banco, na interface e na etiqueta da montagem física.

8 INTEGRAÇÃO COM FLASK, SQLITE E INTERFACE

8.1 Tabela mestre de configurações

Tabela 11 - Campos mínimos de configuration_master

Campo	Tipo sugerido	Finalidade
code	TEXT UNIQUE	Identificador Cn-Am-Fq-Ss
nose_code	TEXT	C1, C2 ou C3
fin_code	TEXT	A1, A2 ou A3
fin_count	INTEGER	3, 4 ou 5
body_sections	INTEGER	1 a 4
body_length_mm	REAL	200 a 800
total_length_mm	REAL	300 a 900
mass_g	REAL	Massa total usada na simulação
cg_mm / cp_mm	REAL	Posições de CG e CP
stability_cal	REAL	Margem estática
apogee_m	REAL	Apogeu
max_velocity_ms	REAL	Velocidade máxima
max_acceleration_ms2	REAL	Aceleração máxima
time_to_apogee_s	REAL	Tempo até o apogeu
approval_status	TEXT	DRAFT, REVIEWED, APPROVED ou REJECTED
openrocket_version	TEXT	Versão usada no lote
ork_sha256	TEXT	Rastreabilidade do arquivo
scenario_version	TEXT	Versão das condições padronizadas

Fonte: elaboração própria (2026).

8.2 Registros de participação

A tabela de participações não deve copiar nem recalcular a física. Ela deve armazenar participant_id, nome ou apelido, configuration_code como chave estrangeira, data e hora, estação utilizada, posição no ranking naquele instante e consentimento aplicável. O resultado exibido será sempre recuperado da tabela mestre aprovada.

8.3 Regras da interface

- mostrar exatamente três opções de coifa;
- mostrar três formatos e três quantidades de aletas;
- mostrar uma a quatro seções com 20 cm por seção;

- atualizar desenho, vista traseira, descrição e código após cada escolha;
- preservar as escolhas ao avançar e voltar;
- bloquear confirmação incompleta;
- indicar de forma inequívoca se a simulação é aprovada, demonstrativa ou inexistente;
- não apresentar valores aleatórios como se fossem resultados do OpenRocket;
- registrar a participação somente após confirmação explícita.

8.4 Validações automáticas antes da SEPEX

- existem exatamente 108 códigos únicos;
- não existem combinações ausentes nem duplicadas;
- todos os registros possuem a mesma versão de cenário e OpenRocket;
- todos os códigos aprovados possuem massa, estabilidade, apogeu e velocidade;
- o código apresentado pela interface corresponde ao registro consultado;
- a classificação do ranking é reproduzível e não depende da ordem de acesso;
- um backup do banco é gerado antes e depois de cada dia de exposição.

9 RANKING E ANÁLISE ESTATÍSTICA

O ranking principal poderá ordenar as participações pelo apogeu das configurações aprovadas, com critérios de desempate previamente publicados: maior estabilidade dentro da faixa aceitável, menor massa e, por fim, ordem cronológica de registro. Também podem ser exibidos rankings complementares de velocidade máxima e eficiência, desde que não substituam o critério principal durante o evento.

Ao final da SEPEX, o painel deverá apresentar histogramas de apogeu, velocidade e estabilidade, além de média, mediana,

desvio-padrão, mínimo, máximo e quantidade de escolhas por componente. Uma curva normal pode ser sobreposta ao histograma para fins didáticos, mas a normalidade não deve ser presumida: os resultados são discretos e a distribuição observada depende das preferências dos participantes. A interpretação deve comparar também os efeitos médios de coifa, formato, número de aletas e comprimento corporal.

9.1 Indicadores recomendados

- participações totais e participantes únicos;
- apogeu médio, mediano, mínimo e máximo;
- desvio-padrão e coeficiente de variação;
- frequência de cada coifa, aleta, quantidade e comprimento;
- média de apogeu por nível de cada fator;
- proporção de configurações aprovadas e rejeitadas;
- ranking dos dez maiores apogeus;
- mapa das 108 combinações com resultados e frequência de escolha.

10 SEGURANÇA E OPERAÇÃO NA SEPEX

O estande não deverá manter motor ativo, ignitor, propelente ou sistema de disparo. O motor físico será um simulacro maciço ou oco em PETG, claramente marcado como INERTE. As peças devem possuir bordas arredondadas, não apresentar trincas ou pontas capazes de ferir e ser inspecionadas antes de cada período de atendimento.

O código de segurança da National Association of Rocketry recomenda peças leves e não metálicas para coifa, corpo e aletas, motores comerciais certificados, sistema elétrico de ignição, distâncias mínimas, local aberto e sistema de recuperação. Tais orientações são referências de segurança, mas não substituem as normas brasileiras, as autorizações institucionais, a avaliação do espaço aéreo ou um plano formal de lançamento.

10.1 Mensagens obrigatórias na interface

- Resultados calculados previamente sob condições padronizadas;

- A demonstração não representa autorização para lançamento;
- Configurações não aprovadas devem ser identificadas;
- O modelo físico do estande utiliza motor inerte;
- Qualquer lançamento exige projeto e avaliação específicos.

11 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

Tabela 12 - Etapas e entregáveis

Fase	Atividades principais	Entregável
1. Congelamento	Aprovar dimensões, códigos, material e cenário	Especificação Rev. 00
2. CAD	Modelar coifas, corpo, acopladores, aletas e gabaritos	STL/STEP revisados
3. Protótipo	Imprimir cupons e um conjunto piloto	Relatório de encaixe e massa
4. Fabricação	Produzir peças finais e reservas	Kit modular identificado
5. OpenRocket	Modelar, calibrar e gerar 108 arquivos	108 .ork e exportações
6. Revisão	Verificar critérios, avisos, códigos e hashes	Matriz homologada
7. Software	Importar SQLite, validar fluxo e ranking	Aplicação integrada
8. Ensaio geral	Simular atendimento, falhas e reposição	Checklist de operação
9. Evento	Operar, registrar e realizar backups	Banco de participações
10. Pós-evento	Analisar dados e publicar conclusões	Dashboard e relatório final

Fonte: elaboração própria (2026).

11.1 Critério de conclusão do projeto

O sistema estará pronto quando o conjunto físico montar qualquer código sem interferência, as 108 configurações existirem e forem rastreáveis, todos os resultados aprovados vierem de um lote único do OpenRocket, a interface reproduzir corretamente as quatro etapas e o banco registrar participantes sem modificar os resultados mestres.

12 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A padronização proposta transforma a atividade em um experimento comparativo controlado. Ao manter material, diâmetro, motor, atmosfera e métodos constantes, a equipe pode discutir de modo didático os efeitos das geometrias e do comprimento. A modularidade reduz a fabricação física, enquanto a matriz integral preserva a diversidade de 108 projetos digitais.

A etapa mais importante antes da liberação do sistema é a calibração pelas massas reais. O banco oficial deve ser tratado como um conjunto versionado: qualquer alteração de peça, material, massa, motor, condições atmosféricas ou versão do OpenRocket exige identificação de nova revisão e reprocessamento das combinações afetadas.

REFERÊNCIAS

ABAQUAR. Capturas de tela do Configurador de Foguetes - SEPEX 2026. Itaguaí: Equipe ABAQUAR, 2026. Documentação interna.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14724:2024: informação e documentação - trabalhos acadêmicos - apresentação. 4. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

ESTES INDUSTRIES. D12-5 Engines. Penrose, 2026. Disponível em: https://estesrockets.com/products/d12-5-engines. Acesso em: 28 set. 2026.

NATIONAL ASSOCIATION OF ROCKETRY. Model Rocket Safety Code. 2026. Disponível em: https://nar.org/content.aspx?club_id=114127&module;_id=669234&page;_id=22. Acesso em: 28 set. 2026.

OPENROCKET. OpenRocket 24.12 release. 2025. Disponível em: https://github.com/openrocket/openrocket/releases/tag/release-24.12. Acesso em: 28 set. 2026.

OPENROCKET. OpenRocket Design File (.ork): file specification. 2026. Disponível em: https://openrocket.readthedocs.io/en/latest/dev_guide/file_specification.html. Acesso em: 28 set. 2026.

APÊNDICE A - MATRIZ COMPLETA DAS 108 CONFIGURAÇÕES

A tabela a seguir constitui a lista mestra de códigos. Os valores de desempenho deverão ser preenchidos somente após o lote definitivo de simulações. O comprimento total considera 100 mm de coifa exposta somados ao comprimento corporal.

Tabela 13 - Lista mestra das 108 combinações

Nº	Código	Coifa	Aleta	N	S	Corpo (mm)	Total (mm)
1	C1-A1-F3-S1	Cônica	Trap. reta	3	1	200	300
2	C1-A1-F3-S2	Cônica	Trap. reta	3	2	400	500
3	C1-A1-F3-S3	Cônica	Trap. reta	3	3	600	700
4	C1-A1-F3-S4	Cônica	Trap. reta	3	4	800	900
5	C1-A1-F4-S1	Cônica	Trap. reta	4	1	200	300
6	C1-A1-F4-S2	Cônica	Trap. reta	4	2	400	500
7	C1-A1-F4-S3	Cônica	Trap. reta	4	3	600	700
8	C1-A1-F4-S4	Cônica	Trap. reta	4	4	800	900
9	C1-A1-F5-S1	Cônica	Trap. reta	5	1	200	300
10	C1-A1-F5-S2	Cônica	Trap. reta	5	2	400	500
11	C1-A1-F5-S3	Cônica	Trap. reta	5	3	600	700
12	C1-A1-F5-S4	Cônica	Trap. reta	5	4	800	900
13	C1-A2-F3-S1	Cônica	Trap. enf.	3	1	200	300
14	C1-A2-F3-S2	Cônica	Trap. enf.	3	2	400	500
15	C1-A2-F3-S3	Cônica	Trap. enf.	3	3	600	700
16	C1-A2-F3-S4	Cônica	Trap. enf.	3	4	800	900
17	C1-A2-F4-S1	Cônica	Trap. enf.	4	1	200	300
18	C1-A2-F4-S2	Cônica	Trap. enf.	4	2	400	500
19	C1-A2-F4-S3	Cônica	Trap. enf.	4	3	600	700
20	C1-A2-F4-S4	Cônica	Trap. enf.	4	4	800	900
21	C1-A2-F5-S1	Cônica	Trap. enf.	5	1	200	300
22	C1-A2-F5-S2	Cônica	Trap. enf.	5	2	400	500
23	C1-A2-F5-S3	Cônica	Trap. enf.	5	3	600	700
24	C1-A2-F5-S4	Cônica	Trap. enf.	5	4	800	900
25	C1-A3-F3-S1	Cônica	Elíptica	3	1	200	300
26	C1-A3-F3-S2	Cônica	Elíptica	3	2	400	500
27	C1-A3-F3-S3	Cônica	Elíptica	3	3	600	700
28	C1-A3-F3-S4	Cônica	Elíptica	3	4	800	900
29	C1-A3-F4-S1	Cônica	Elíptica	4	1	200	300
30	C1-A3-F4-S2	Cônica	Elíptica	4	2	400	500
31	C1-A3-F4-S3	Cônica	Elíptica	4	3	600	700
32	C1-A3-F4-S4	Cônica	Elíptica	4	4	800	900
33	C1-A3-F5-S1	Cônica	Elíptica	5	1	200	300

Nº	Código	Coifa	Aleta	N	S	Corpo (mm)	Total (mm)
34	C1-A3-F5-S2	Cônica	Elíptica	5	2	400	500
35	C1-A3-F5-S3	Cônica	Elíptica	5	3	600	700
36	C1-A3-F5-S4	Cônica	Elíptica	5	4	800	900
37	C2-A1-F3-S1	Ogival	Trap. reta	3	1	200	300
38	C2-A1-F3-S2	Ogival	Trap. reta	3	2	400	500
39	C2-A1-F3-S3	Ogival	Trap. reta	3	3	600	700
40	C2-A1-F3-S4	Ogival	Trap. reta	3	4	800	900
41	C2-A1-F4-S1	Ogival	Trap. reta	4	1	200	300
42	C2-A1-F4-S2	Ogival	Trap. reta	4	2	400	500
43	C2-A1-F4-S3	Ogival	Trap. reta	4	3	600	700
44	C2-A1-F4-S4	Ogival	Trap. reta	4	4	800	900
45	C2-A1-F5-S1	Ogival	Trap. reta	5	1	200	300
46	C2-A1-F5-S2	Ogival	Trap. reta	5	2	400	500
47	C2-A1-F5-S3	Ogival	Trap. reta	5	3	600	700
48	C2-A1-F5-S4	Ogival	Trap. reta	5	4	800	900
49	C2-A2-F3-S1	Ogival	Trap. enf.	3	1	200	300
50	C2-A2-F3-S2	Ogival	Trap. enf.	3	2	400	500
51	C2-A2-F3-S3	Ogival	Trap. enf.	3	3	600	700
52	C2-A2-F3-S4	Ogival	Trap. enf.	3	4	800	900
53	C2-A2-F4-S1	Ogival	Trap. enf.	4	1	200	300
54	C2-A2-F4-S2	Ogival	Trap. enf.	4	2	400	500
55	C2-A2-F4-S3	Ogival	Trap. enf.	4	3	600	700
56	C2-A2-F4-S4	Ogival	Trap. enf.	4	4	800	900
57	C2-A2-F5-S1	Ogival	Trap. enf.	5	1	200	300
58	C2-A2-F5-S2	Ogival	Trap. enf.	5	2	400	500
59	C2-A2-F5-S3	Ogival	Trap. enf.	5	3	600	700
60	C2-A2-F5-S4	Ogival	Trap. enf.	5	4	800	900
61	C2-A3-F3-S1	Ogival	Elíptica	3	1	200	300
62	C2-A3-F3-S2	Ogival	Elíptica	3	2	400	500
63	C2-A3-F3-S3	Ogival	Elíptica	3	3	600	700
64	C2-A3-F3-S4	Ogival	Elíptica	3	4	800	900
65	C2-A3-F4-S1	Ogival	Elíptica	4	1	200	300
66	C2-A3-F4-S2	Ogival	Elíptica	4	2	400	500
67	C2-A3-F4-S3	Ogival	Elíptica	4	3	600	700
68	C2-A3-F4-S4	Ogival	Elíptica	4	4	800	900
69	C2-A3-F5-S1	Ogival	Elíptica	5	1	200	300
70	C2-A3-F5-S2	Ogival	Elíptica	5	2	400	500
71	C2-A3-F5-S3	Ogival	Elíptica	5	3	600	700
72	C2-A3-F5-S4	Ogival	Elíptica	5	4	800	900
73	C3-A1-F3-S1	Elipsoidal	Trap. reta	3	1	200	300
74	C3-A1-F3-S2	Elipsoidal	Trap. reta	3	2	400	500

Nº	Código	Coifa	Aleta	N	S	Corpo (mm)	Total (mm)
75	C3-A1-F3-S3	Elipsoidal	Trap. reta	3	3	600	700
76	C3-A1-F3-S4	Elipsoidal	Trap. reta	3	4	800	900
77	C3-A1-F4-S1	Elipsoidal	Trap. reta	4	1	200	300
78	C3-A1-F4-S2	Elipsoidal	Trap. reta	4	2	400	500
79	C3-A1-F4-S3	Elipsoidal	Trap. reta	4	3	600	700
80	C3-A1-F4-S4	Elipsoidal	Trap. reta	4	4	800	900
81	C3-A1-F5-S1	Elipsoidal	Trap. reta	5	1	200	300
82	C3-A1-F5-S2	Elipsoidal	Trap. reta	5	2	400	500
83	C3-A1-F5-S3	Elipsoidal	Trap. reta	5	3	600	700
84	C3-A1-F5-S4	Elipsoidal	Trap. reta	5	4	800	900
85	C3-A2-F3-S1	Elipsoidal	Trap. enf.	3	1	200	300
86	C3-A2-F3-S2	Elipsoidal	Trap. enf.	3	2	400	500
87	C3-A2-F3-S3	Elipsoidal	Trap. enf.	3	3	600	700
88	C3-A2-F3-S4	Elipsoidal	Trap. enf.	3	4	800	900
89	C3-A2-F4-S1	Elipsoidal	Trap. enf.	4	1	200	300
90	C3-A2-F4-S2	Elipsoidal	Trap. enf.	4	2	400	500
91	C3-A2-F4-S3	Elipsoidal	Trap. enf.	4	3	600	700
92	C3-A2-F4-S4	Elipsoidal	Trap. enf.	4	4	800	900
93	C3-A2-F5-S1	Elipsoidal	Trap. enf.	5	1	200	300
94	C3-A2-F5-S2	Elipsoidal	Trap. enf.	5	2	400	500
95	C3-A2-F5-S3	Elipsoidal	Trap. enf.	5	3	600	700
96	C3-A2-F5-S4	Elipsoidal	Trap. enf.	5	4	800	900
97	C3-A3-F3-S1	Elipsoidal	Elíptica	3	1	200	300
98	C3-A3-F3-S2	Elipsoidal	Elíptica	3	2	400	500
99	C3-A3-F3-S3	Elipsoidal	Elíptica	3	3	600	700
100	C3-A3-F3-S4	Elipsoidal	Elíptica	3	4	800	900
101	C3-A3-F4-S1	Elipsoidal	Elíptica	4	1	200	300
102	C3-A3-F4-S2	Elipsoidal	Elíptica	4	2	400	500
103	C3-A3-F4-S3	Elipsoidal	Elíptica	4	3	600	700
104	C3-A3-F4-S4	Elipsoidal	Elíptica	4	4	800	900
105	C3-A3-F5-S1	Elipsoidal	Elíptica	5	1	200	300
106	C3-A3-F5-S2	Elipsoidal	Elíptica	5	2	400	500
107	C3-A3-F5-S3	Elipsoidal	Elíptica	5	3	600	700
108	C3-A3-F5-S4	Elipsoidal	Elíptica	5	4	800	900

Fonte: elaboração própria (2026).

APÊNDICE B - CHECKLIST DE LIBERAÇÃO

B.1 Conjunto físico

- [ ] Três coifas identificadas, pesadas e sem danos;
- [ ] Quatro seções de 200 mm aprovadas dimensionalmente;
- [ ] Três acopladores com ajuste manual validado;
- [ ] Nove módulos de aletas completos e identificados;
- [ ] Aletas alinhadas e sem bordas perigosas;
- [ ] Simulacro de motor identificado como INERTE;
- [ ] Peças reservas e gabaritos disponíveis;
- [ ] Registro de massa e revisão atualizado.

B.2 Simulações

- [ ] OpenRocket e cenário congelados em uma única versão;
- [ ] 108 códigos únicos presentes;
- [ ] Massas reais inseridas;
- [ ] Critérios de estabilidade e guia revisados;
- [ ] Resultados e alertas exportados;
- [ ] Arquivos .ork com hashes registrados;
- [ ] Aprovação técnica registrada por responsável.

B.3 Sistema da SEPEX

- [ ] Fluxo Coifa → Aletas → Corpo → Confirmação funcionando;
- [ ] Pré-visualização e código atualizados em todas as etapas;
- [ ] Banco contém 108 configurações e nenhuma duplicidade;
- [ ] Apenas resultados aprovados entram no ranking;
- [ ] Avisos demonstrativos são visíveis;
- [ ] Backup e restauração testados;
- [ ] Operação completa ensaiada antes da abertura.